

AgroGuardian AI

Roteiro para vídeo demonstrativo

Challenge Sprint 2 - Protótipo Inicial e Validação Técnica Somo Seguros

Objetivo do vídeo: demonstrar a evolução incremental da Sprint 1 para a Sprint 2, conectando User Stories, critérios de aceite, wireframes e evidências reais de funcionamento do MVP parcial.

Duração alvo: até 5 minutos

Formato: YouTube não listado | Todos os integrantes devem participar

Links para preencher antes da entrega:

Trello público: _____

YouTube não listado: _____

Roteiro cronometrado do vídeo

Use este roteiro para manter a apresentação abaixo de 5 minutos.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sampo Seguros

Tempo	Bloco	O que falar / mostrar
0:00-0:25	Abertura	Apresentar equipe, problema da Sampo e objetivo da Sprint 2.
0:25-0:55	Continuidade Sprint 1	Conectar backlog/User Stories da Sprint 1 com o MVP parcial.
0:55-1:45	Wireframes	Mostrar Visão Geral, Operação em tempo real, Simulador, IA e ML.
1:45-3:45	Demonstração técnica	Executar login, cálculo de risco, ranking/classificação, fatores percentuais e gráficos.
3:45-4:30	Evidências e Trello	Mostrar API, métricas do modelo, cards Done/Doing/Backlog e link público.
4:30-5:00	Fechamento	Limitações, aprendizados e próximos passos para Sprint 3.

Frase guia

Nesta Sprint 2 nós transformamos críticos de aceite em uma validação técnica inicial, mostrando que o AgroGuardian AI já calcula risco, classifica prioridades e explica os fatores que influenciam a decisão.

Resumo executivo da Sprint 2

O que foi decidido, implementado e validado no MVP parcial.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sompo Seguros

Decis?o da sprint

- Evoluir o AgroGuardian AI de backlog/proposta para evid?ncia concreta de funcionamento.
- Priorizar risco operacional agr?cola com score, classifica??o, fatores explic?veis e visualiza??o executiva.
- Construir interface estilo dashboard para apoiar operadores, gestores e Sompo Seguros.

Objetivos t?cnicos

- Implementar c?lculo de score de risco com IA e dados operacionais/ambientais/geogr?ficos.
- Exibir n?veis de risco, ranking, alertas e explica??es percentuais.
- Disponibilizar API FastAPI e dashboard Streamlit naveg?vel no Render.

Dificuldades encontradas

- Transformar crit?rios de aceite em telas e respostas de API claras para apresenta??o.
- Equilibrar modelo de IA, explicabilidade e visual executivo sem finalizar o sistema completo.
- Ajustar login/deploy e comportamento em ambiente gratuito do Render.

Evolu??o sobre a Sprint 1

- Backlog e User Stories deixam de ser apenas planejamento e viram prot?tipo demonstr?vel.
- Crit?rios de aceite s?o conectados a endpoints, telas e m?tricas.
- O projeto j? apresenta funcionamento m?nimo para revis?o t?cnica com a Sompo Seguros.

User Stories trabalhadas

Critérios de aceite usados como base para a demonstração técnica.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Somo Seguros

User Story	Descrição	Critérios	Implementação
US 1 - Score de risco operacional	Como gestor/Somo, quero visualizar um score de risco por operação/equipamento para priorizar prevenção de sinistros.	Score quantificado; score ranqueado; classificação em Baixo, Médio e Alto; uso de dados operacionais, ambientais, região e equipamento.	Endpoint /api/v1/risk/predict, dashboard de operação em tempo real, ranking e visão geral.
US 2 - Explicabilidade do risco	Como analista, quero entender quais fatores influenciaram o risco para justificar a tomada de decisão.	Informar quais e quantos fatores influenciam o risco; apresentar impacto percentual; gerar resumo gráfico.	Bloco 7 Principais fatores de risco, gráfico de barras, resumo executivo da IA e centro de decisão.
US 3 - Apoio à decisão e rota segura	Como operador/gestor, quero receber uma recomendação prática para reduzir exposição ao risco durante a operação.	Recomendação operacional; alertas; escolha de rota com justificativa; plano mínimo de mitigação.	Rota segura, trecho crítico, ações operacionais, monitoramento e escalonamento.

Critérios de aceite da demonstração

Critérios extraídos da imagem enviada e como provar no vídeo.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Somo Seguros

#	Critério de aceite	Evidência no vídeo
1	O sistema deve calcular um score de risco quantificável.	Executar uma previsão no dashboard e mostrar o campo Risk Score numérico de 0 a 100.
2	O score deve ser ranqueável e classificável em níveis de risco.	Abrir Ranking e mostrar classificação Baixo/Médio/Alto e ordenação por risco médio.
3	O score deve considerar dados operacionais, ambientais, das regiões e dos equipamentos.	Mostrar inputs: equipamento, fazenda, região, clima, chuva, umidade, inclinação, distância da água e coordenadas.
4	O sistema deve informar quais e quantos fatores influenciam o risco.	Mostrar lista "Principais fatores de risco" e explicar que a API retorna um dicionário de fatores.
5	Os fatores de risco devem ser apresentados com impacto percentual.	Mostrar os percentuais no dashboard e o gráfico de barras por fator.
6	O sistema deve gerar resumo gráfico de cada risco.	Mostrar barra de risco, donut de distribuição, tendência, mapa e gráfico de fatores.

Parte 1 do vídeo - Wireframes e fluxo visual

Mostre a interface antes da demonstração técnica.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sompo Seguros

Tela 1: Login

- Entrada segura para o dashboard.
- Explicar perfis: admin, Sompo, gestor e operador.
- Objetivo: controlar acesso às informações de risco.

Tela 2: Visão Geral

- KPIs executivos, distribuição de risco, mapa, alertas e status do modelo.
- Objetivo: visão rápida para Sompo e gestores.
- Relacionar ao problema: prevenção antes do sinistro.

Tela 3: Operação em tempo real

- Inputs operacionais e ambientais.
- Botão Calcular risco.
- Retorno com score, decisão, alertas e rota segura.

Fluxo entre telas

- Login -> Visão Geral para leitura executiva.
- Visão Geral -> Operação em tempo real para nova análise.
- Operação -> Resultado -> Rota segura / explicação / auditoria.
- IA e ML -> métricas, pesos e curva do modelo.

Justificativa de interface

- Tema escuro e elementos neon para remeter a centro de comando e monitoramento.
- Cards compactos para leitura rápida por executivos.
- Gráficos e mapa para transformar risco técnico em decisão visual.

Parte 2 do vídeo - Demonstração técnica

Sequência recomendada para comprovar funcionamento real.

Passo	Ação	O que fazer na tela	Critério comprovado
1	Login	Entrar com admin/admin123.	Mostra autenticação funcionando e acesso ao dashboard.
2	Predição	Abrir Operação em tempo real, preencher dados e clicar Calcular risco.	Comprova score quantificável e uso de dados operacionais/ambientais/geográficos.
3	Classificação	Apontar Risk Score, nível Baixo/Médio/Alto e alertas.	Comprova classificação em nível de risco.
4	Explicação	Mostrar fatores, percentuais e gráfico de barras.	Comprova explicabilidade e impacto percentual.
5	Rota segura	Mostrar rota recomendada, trecho crítico e passos para operador.	Comprova apoio à tomada de decisão.
6	IA e ML	Abrir aba IA e ML e mostrar modelo, accuracy, F1 e pesos.	Comprova validade técnica e critérios mensuráveis.

Dica de gravação

Deixe a API e o dashboard abertos antes de começar. Se o Render estiver acordando, aguarde carregar antes de gravar a tomada final.

Falas sugeridas por bloco

Use como roteiro de narra??o, adaptando com nomes dos integrantes.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sompo Seguros

Abertura - Integrante 1

- ?Ol?, somos o grupo do AgroGuardian AI. Nosso projeto apoia a Sompo Seguros na preven??o de sinistros agr?colas usando IA para calcular risco operacional.?
- ?Nesta Sprint 2, nosso foco foi sair do planejamento da Sprint 1 e demonstrar um MVP parcial funcionando.?

Wireframes - Integrante 2

- ?A interface foi pensada como um centro de comando: primeiro a vis?o geral executiv depois a opera??o em tempo real e, por fim, a camada de IA e m?tricas.?
- ?A escolha visual prioriza leitura r?pida, alertas, mapas e tomada de decis?o.?

Demonstra??o - Integrante 3

- ?Agora vamos executar uma predi??o. Informamos equipamento, fazenda, regi?o, clima, chuva, umidade, inclina??o, dist?ncia da ?gua e coordenadas.?
- ?O sistema retorna score num?rico, n?vel de risco, fatores percentuais e recomenda??o operacional.?

Fechamento - Integrante 4

- ?Como limita??o, ainda usamos dados simulados e um MVP parcial. Para a pr?xima sp queremos ampliar persist?ncia, dados reais e integra??o com bases externas.?
- ?Mesmo assim, j? temos evid?ncias funcionais alinhadas aos crit?rios de aceite definidos.?

Evidências técnicas para mostrar ou citar

Checklist do que precisa aparecer no vídeo e no PDF de evolução.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Somo Seguros

Sistema e protótipo

- Dashboard: <https://agroguardian-dashboard.onrender.com>
- API Docs: <https://agroguardian-api.onrender.com/docs>
- Health check: <https://agroguardian-api.onrender.com/health>
- Tela de Visão Geral com KPIs, mapa, alertas e status do modelo.
- Tela de Operação em tempo real com cálculo de risco.

Backlog e Trello

- Link público do Trello: _____
- Mostrar cards em Backlog, Doing e Done.
- Mostrar críticos de aceitação vinculados às User Stories.
- Mostrar responsáveis e evidências anexadas.
- Apontar o que ficou pendente para a próxima sprint.

Métricas de IA

- Modelo recomendado: `hist_gradient_boosting`.
- Accuracy aproximada exibida: 0.9611.
- F1 alto risco aproximado: 0.9782.
- Pesos principais: velocidade, chuva, solo instável, umidade e inclinação.

Prints recomendados para o PDF

- Login e Visão Geral.
- Resultado de uma previsão com score e decisão.
- Gráfico de fatores percentuais.
- Ranking de equipamentos.
- Aba IA e ML com curva/pesos.
- Quadro Trello atualizado.

Reflexão técnica para citar no final

Respostas alinhadas ao enunciado da Sprint 2.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sampo Seguros

O que percebemos

- Críticos de aceite precisam ser objetivos para virarem telas, endpoints e validações demonstráveis.
- Um score de risco só é útil quando vem acompanhado de explicação, nível de risco e ação recomendada.
- A visualização é tão importante quanto o modelo: sem dashboard claro, a decisão técnica perde força para o usuário.

Dificuldades de integração

- Traduzir backlog em fluxo navegável sem tentar entregar o sistema final completo.
- Conectar dados operacionais, geográficos, clima e IA em uma resposta coerente.
- Criar evidências simples de entender para público técnico e para representantes da Sampo.

Limitações atuais

- Parte dos dados ainda é simulada ou sintética.
- Persistência em produção ainda deve evoluir para banco gerenciado.
- Wireframes já viraram interface funcional, mas ainda podem ser refinados com feedback real.

Próxima sprint

- Ampliar dados reais e validações.
- Melhorar cadastro/gestão de usuários e fazendas.
- Evoluir trilha de auditoria, relatórios e integração com fontes externas.

Checklist final antes de entregar

Marque antes de subir o PDF e publicar o vídeo no listado.

AgroGuardian AI

Sprint 2 | Sampo Seguros

- ☐ PDF contém resumo executivo da sprint.
- ☐ PDF contém User Stories, critérios de aceite, implementação e limitações.
- ☐ PDF contém evidências técnicas e prints do sistema.
- ☐ PDF contém wireframes/telas principais e justificativa de interface.
- ☐ PDF contém reflexo técnica.
- ☐ Link público do Trello está inserido e não mascarado.
- ☐ Trello tem cards em Backlog, Doing e Done, com responsáveis e evidências.
- ☐ Vídeo tem até 5 minutos.
- ☐ Vídeo mostra wireframes e demonstração técnica.
- ☐ Todos os integrantes participam.
- ☐ Vídeo foi publicado no YouTube como não listado.

Fechamento sugerido

Com isso, demonstramos que o projeto evoluiu de backlog para um protótipo inicial válido, com critérios de aceite implementados parcialmente e evidências reais para a Sprint Review com a Sampo Seguros.